

Compensação da energia reativa

Por Eng. José Starosta

14.1 Introdução

Com o advento da automação industrial, surgiu a necessidade do controle preciso da operação das cargas presentes não só nas indústrias, mas também nas instalações elétricas de prédios e centros comerciais, em centros de processamento de dados e mesmo nas instalações residenciais. O tratamento do tema relativo à compensação de energia reativa, que até anos atrás podia considerar uma condição de fontes constantes alimentando cargas com perfis 'comportados' e com características praticamente lineares, deve ser expandido em abordagens que considerem necessariamente:

- Comportamento da carga na instalação (variação e curva de carga).
- Característica de não-linearidade da carga e seu conteúdo harmônico.
- Possíveis fontes distintas que alimentarão as mesmas cargas.
- Impacto da compensação reativa na instalação.
- Regulamentação tarifária e cobrança da energia reativa excedente pelas concessionárias de energia.
- Impactos na eficiência energética e custos operacionais.
- Impactos na qualidade de energia e aspectos relativos à produtividade.

A injeção de reativos é uma valiosa ferramenta para melhorar a regulação de tensão e a eficiência de equipamentos, bem como para reduzir as perdas e as correntes elétricas nos circuitos de instalações industriais e comerciais de grande porte. Não basta o simples tratamento de questões relativas ao dimensionamento de capacitores,

de forma a injetar energia reativa de acordo com aquela consumida pela carga; outras características da instalação também devem ser consideradas.

Historicamente, e muito antes da proliferação de cargas não-lineares nas instalações e também do início da regulamentação da cobrança dessa energia reativa (excedente) pelas concessionárias de energia, os capacitores já vinham sendo aplicados para melhorar a regulação de tensão das instalações. A correta aplicação de capacitores em uma instalação elétrica impõe significativo incremento na qualidade de energia de alimentação das cargas, com importantes conseqüências na produtividade, aumento da capacidade, redução de perdas elétricas e redução de investimentos em infra-estrutura. O tema, sempre discutido, é relacionado à estreita relação da energia reativa (fornecida pelos capacitores) com a qualidade de energia fornecida às cargas da instalação.

As perdas em processos industriais relativas a problemas com consumo de energia reativa e qualidade de energia tendem a ser mais importantes e consideráveis que as próprias cobranças de excedente de energia reativa (multas) pelas concessionárias devidas ao baixo fator de potência que este consumo de reativos possa causar.

Tal condição pode ser entendida como a necessidade de se adequar a tensão de fornecimento (regulação, balanceamento, ausência de afundamentos, controle da distorção harmônica, entre outras), sob pena de perdas no processo de produção.

A popularização do uso dos capacitores pelos consumidores ocorreu em maiores proporções justamente quando as concessionárias passaram a multar os consu-

midores que apresentassem valores médios mensais de fator de potência menores que um valor fixo definido, inicialmente de 85 por cento.

A mudança desse valor para 92 por cento ocorreu juntamente com a mudança do período de medição para média horária, conseguindo-se assim um grau bem maior de sofisticação de avaliação, graças aos medidores eletrônicos que chegavam ao mercado. Essa mudança, que ocorreu no Brasil na primeira metade da década de 1990, seguiu uma tendência mundial e trouxe a necessidade de ajuste fino da injeção de reativos, pois diversas instalações que estavam incômodas ao critério anterior passaram a ser consideradas na cobrança da multa.

O que se observou, então, foi uma verdadeira corrida pela adequação do fator de potência aos novos níveis e padrões estipulados. Consumidores desavisados assistiam às falhas de seus capacitores, e nem sempre descobriam as causas e as soluções para os problemas.

Entre outras mudanças, o que era tratado como “multa por fator de potência” passou a ser tratado como “tarifação de energia reativa excedente” ou outras terminologias similares. Muitas dessas expressões ainda não foram absorvidas até hoje pelos consumidores, que pagam as contas de energia sem as entender e analisar adequadamente, em todos os seus aspectos.

Alguns consumidores consideram o ‘faturamento de energia reativa’ como uma cobrança normal, tal qual a energia ativa, sem a mínima idéia de seu potencial em ‘gerar’ sua própria energia reativa com a correta aplicação de capacitores. Outros consumidores ainda absorvem tais custos, pois consideram equivocadamente a inexistência de tecnologia para adequação do fator de potência e compensação reativa da instalação. Cansados de observar sistemas simplesmente explodirem, com fortes implicações na produção, eles se permitem arcar com os custos de uma energia mais cara, a fim de preservar a capacidade de produção.

Por outro lado, nem todas as concessionárias alertam e orientam seus consumidores para a situação, informando sobre a possibilidade de evitar o faturamento adicional de forma adequada e, ainda, com ganhos técnicos.

É muito importante observar que, para a escolha da metodologia e do projeto de compensação de energia reativa, o perfil de carga da instalação deve ser considerado cuidadosamente, pois a simples análise do fator de potência médio induzirá, na maioria dos casos, à escolha de solução inadequada. Esse perfil de carga pode ser obtido com o uso de instrumento adequado pelo próprio consumidor, ou, em muitos casos, pode ser solicitado às concessionárias, que geralmente cobram por esse serviço.

Outra discussão pertinente refere-se à própria legislação, que sempre utiliza o termo *fator de potência*, sem nenhuma referência às componentes harmônicas. Como

a definição do fator de potência incorpora não só as componentes de 60 Hz, mas também as outras frequências eventualmente presentes no sistema, os novos medidores eletrônicos implementados para atender à portaria (atual ANEEL 456) de energia reativa podem considerar, indiretamente, o incremento do ‘consumo de energia reativa’ na presença de cargas distorcidas. Isto é, as cargas distorcidas consideradas pelo novo sistema de medição acabam por reduzir o fator de potência em relação ao conceito anteriormente empregado no uso dos medidores eletromecânicos, ou mesmo de eletrônicos de primeira geração, nos quais somente a componente fundamental (60 Hz) era considerada.

14.2 Aspectos conceituais

Definições

Em qualquer instalação alimentada em corrente alternada, a energia elétrica absorvida pela carga pode ser decomposta em:

- *Energia ativa*, medida em kWh, transformada em energia mecânica, em calor ou em outra modalidade. A relação entre a energia ativa consumida em um intervalo de tempo e esse próprio período é definida como a *demanda média*, ou simplesmente a *demanda de energia ativa*, ou, ainda, a *potência ativa* desse intervalo (medida em kW). A potência ativa ou demanda costuma ser representada pela letra *P*.
- *Energia reativa*, medida em kvarh, necessária à excitação magnética dos equipamentos indutivos (motores, transformadores etc.). Analogamente, a *demanda de energia ativa*, que é obtida pela relação entre a energia reativa e o período em que foi consumida, define a demanda de energia reativa, ou *potência reativa média* do intervalo (medida em kvar). A potência reativa é representada pela letra *Q*.

A *potência aparente*, medida em kVA (quilo volt ampère), é representada pela letra *S*, sendo definida como o produto das correntes e tensões eficazes:

$$S = U_L \times I_L \quad (14.1)$$

onde:

- U_L = tensão de linha;
- I_L = corrente de linha.

Em um sistema trifásico,

$$S = \sqrt{3} \times U_L \times I_L \quad (14.2)$$

O *fator de potência* é definido pela relação das potências ativa e aparente:

$$FP = \frac{P}{S} \quad (14.3)$$

Cargas lineares

Uma carga é *linear* quando a corrente elétrica do circuito que a alimenta não possui outras componentes (harmônicas) de frequência além de 60 Hz. Neste caso, pode-se considerar a potência aparente como o resultado da composição de um modelo vetorial das potências ativa e reativa, conforme representado nas Expressões 14.4 e 14.5 e na Figura 14.1, conhecida como triângulo das potências.

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad (14.4)$$

$$S = \sqrt{(P^2 + Q^2)} \quad (14.5)$$

Pode-se ainda, neste caso, equacionar o fator de potência como o co-seno do ângulo Φ formado pelas duas variáveis (P e S):

$$FP = \cos \Phi \quad (14.6)$$

Cargas não-lineares

Na maioria dos casos das instalações atuais, a carga é *não-linear*, e o modelo anteriormente exposto torna-se impreciso, na medida em que a corrente de carga possui, além de sua componente em 60 Hz, outras frequências múltiplas de 60 Hz (harmônicas de corrente). Nesse caso, a corrente eficaz do circuito torna-se diferente (maior) da corrente em 60 Hz (corrente fundamental) e, conseqüentemente, a potência aparente também será diferente (maior).

A corrente eficaz (rms) que considera as componentes harmônicas é definida como:

$$I_{rms} = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n I_{hi}^2\right)} \quad (14.7)$$

Tetraedro versus triângulo das potências

A potência aparente de um sistema não-linear é maior que a potência aparente de um sistema com cargas lineares. O modelo do triângulo das potências (Figura 14.1) passa a não ser compatível com a nova realidade, pois, na presença de cargas não-lineares, a potência aparente deverá contemplar também as correntes harmônicas.

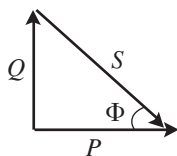


Figura 14.1 ■ Triângulo das potências (válido apenas para cargas lineares)

Um modelo interessante e de fácil compreensão, adotado por alguns autores, modifica o modelo do triângulo das potências para o do “tetraedro das potências”, e uma nova variável chamada de “potência de distorção”, passa a ser inserida nesse contexto. Essa “potência de distorção”, simbolizada pela letra D , guarda uma relação física com perdas e, matematicamente, é o acréscimo (relação não-linear) da potência aparente quando existem componentes harmônicas na carga. A medida de D é o kVAD (kVA de distorção).

O tetraedro é representado conforme mostra a Figura 14.2, e a nova relação entre as variáveis é apresentada nas expressões 14.8 a 14.14:

$$S'^2 = P^2 + Q^2 \quad (14.8)$$

$$S^2 = S'^2 + D^2 \quad (14.9)$$

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2 \quad (14.10)$$

$$S = \sqrt{(P^2 + Q^2 + D^2)} \quad (14.11)$$

Como o fator de potência é definido como a relação entre as potências ativa e aparente, ou seja, $FP = P/S$, temos:

$$P = S' \times \cos \Phi \quad (14.12)$$

$$S = S' / \cos \lambda \quad (14.13)$$

$$\begin{aligned} FP &= (S' \times \cos \Phi) / (S' / \cos \lambda) \\ &= (\cos \Phi \times \cos \lambda) \end{aligned} \quad (14.14)$$

Portanto, com a multiplicação por um novo fator menor que 1 ($\cos \lambda$), o fator de potência — que no regime de carga linear era definido como o $\cos \Phi$ — assume um novo valor, reduzindo assim o fator de potência relativo ao regime linear. Essa conclusão confirma a expectativa de um menor fator de potência do sistema devido às cargas não-lineares.

O $\cos \Phi$, ou fator de potência em 60 Hz, também é tratado por DPF ou *fator de potência de deslocamento*.

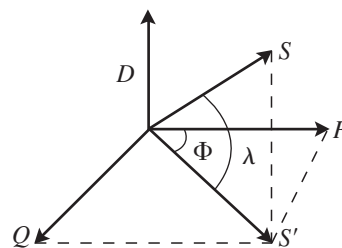


Figura 14.2 ■ Representação do “tetraedro de potências”

14.3 Razões do baixo fator de potência e comportamento das instalações

O baixo fator de potência das instalações pode advir de diversas causas, sendo estas as principais:

- *Motores de indução operando em vazio ou sobre-carregados*: tais motores consomem praticamente a mesma energia reativa, quer operando em vazio, quer operando à plena carga. A energia ativa, entretanto, é diretamente proporcional à carga mecânica aplicada ao eixo do motor. Nessas condições, quanto menor a carga, menor a energia ativa consumida e menor o fator de potência.
- *Transformadores operando em vazio ou com pequenas cargas*: analogamente aos motores, os transformadores, quando superdimensionados para a carga que devem alimentar, consomem uma quantidade de energia reativa relativamente grande, se comparada à energia ativa, dando origem a um fator de potência baixo.
- *Lâmpadas de descarga*: as lâmpadas de descarga (vapor de mercúrio, vapor de sódio, fluorescentes etc.) necessitam do auxílio de um reator para funcionar. Os reatores magnéticos, como os motores e os transformadores, possuem bobinas que consomem energia reativa, contribuindo para a redução do fator de potência. O uso de reatores compensados (com alto fator de potência) pode contornar o problema. Os reatores eletrônicos, de boa procedência e especificação, apresentam um bom comportamento relativo ao fator de potência, alguns até próximos de 100%.
- *Grande quantidade de motores de pequena potência*: a grande quantidade de motores de pequena potência provoca, muitas vezes, um baixo fator de potência, pois o correto dimensionamento de tais motores em função das máquinas a eles acopladas pode apresentar dificuldades.
- *Tensão acima da nominal*: a potência reativa é, aproximadamente, proporcional ao quadrado da tensão aplicada; já no caso dos motores de indução, a potência ativa só depende, praticamente, da carga mecânica aplicada ao eixo do motor. Assim, quanto maior a tensão aplicada aos motores, maior a energia reativa consumida e menor o fator de potência.

De modo geral, o comportamento do fator de potência nas instalações elétricas varia conforme a atividade e o tipo das cargas. Instalações residenciais, que outrora possuíam comportamento com fator de potência próximo da unidade, em função da maciça presença de chuveiros elétricos e lâmpadas incandescentes (cargas resis-

tivas), tiveram essa condição *alterada* ao longo do tempo, graças à presença de, por exemplo, sistemas de controle de potência no próprio chuveiro (que podem reduzir o fator de potência) e sistemas de iluminação fluorescentes também com baixo fator de potência (notadamente as lâmpadas fluorescentes compactas). As bombas, elevadores e sistemas de ar condicionado, também presentes nas instalações prediais (de uso residencial), são cargas que merecem atenção do ponto de vista de baixo fator de potência.

Nos prédios comerciais, como edifícios de escritórios e corporativos, *shoppings centers*, hospitais, agências bancárias, supermercados e centros de processamento de dados (*data centers*), devido à forte presença de cargas de sistemas de resfriamento e ar condicionado, bombas, sistemas de transporte vertical (elevadores, escadas rolantes, monta cargas), iluminações fluorescentes, UPSs (*Uninterruptible Power Supply*), cargas de tecnologia de informação e outras, o fator de potência merece atenção, pois essas cargas possuem forte característica indutiva.

Nas indústrias, a situação não é diferente. Há alto consumo de energia reativa pelas cargas típicas industriais, como as injetoras, extrusoras, fornos de indução ou a arco, sistemas de solda, prensas, guindastes, monta-cargas e ponte rolantes, bombas, compressores, ventiladores, tornos, retíficas, sistemas de galvanoplastia e eletrólise, entre tantos outros.

14.4 Compensação da energia reativa

Princípio

A elevação, ou adequação, do fator de potência é realizada com a instalação de sistemas de compensação de energia reativa compostos por capacitores, também chamado de *bancos de capacitores*, em ligação em paralelo (tipo *shunt*) conectado no mesmo ponto da carga ou por motores síncronos superexcitados. A determinação da potência reativa dessa instalação adicional pode ser feita com o auxílio das expressões utilizadas nas definições do 'triângulo ou tetraedro das potências'.

A resposta ao problema é definir quanto de potência reativa (Q) injetar, de modo a compensar a potência reativa consumida pela carga. A convenção de sinal adotada para a potência reativa, considera a potência consumida pela carga com sinal positivo e aquela injetada pelos capacitores com sinal negativo.

Outra possibilidade de injeção de energia reativa é o uso de motores síncronos superexcitados, que possuem a possibilidade de injetar maior volume de energia reativa que seu consumo próprio e podem ser um bom recurso nas instalações industriais de grande porte.

Análise de compensação reativa com carga linear

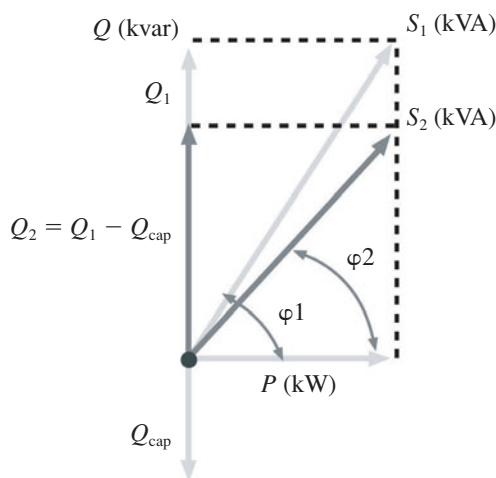
Numa análise simplificada, com a inexistência de correntes harmônicas, onde $\lambda = 0$ (do modelo do tetraedro de potências), pode-se calcular o valor do reativo consumido diretamente pela Expressão 14.15 (do triângulo das potências da Figura 14.3):

$$Q = P \times \tan \Phi \text{ ou } Q = \sqrt{(S^2 - P^2)} \quad (14.15)$$

A injeção de energia reativa será mais eficiente à medida que o ângulo de fase Φ se aproxime de zero e, por consequência, toda a potência reativa seja compensada.

A redução da corrente eficaz e da potência aparente será, nesse caso, proporcional ao incremento do fator de potência, conforme a Figura 14.3, somente aplicável em situações em que a carga seja linear.

O modelo clássico de compensação reativa representado na Figura 14.3 ilustra uma potência reativa Q_1 consumida pela carga linear, a potência reativa injetada pelos capacitores Q_{cap} e a potência reativa resultante $Q_2 = (Q_1 - Q_{\text{cap}})$. Nessa situação, espera-se que Q_2 seja menor que Q_1 (apesar de, eventualmente, poder ser maior) e, como consequência, ocorra uma redução da potência aparente de S_1 para S_2 e uma redução do ângulo Φ_1 para Φ_2 . O fator de potência final (FP_2) será maior que o original (FP_1).



Onde:

- Q_1 e S_1 são as potências reativa e aparente da compensação de reativos;
- Φ_1 é o ângulo de fase antes da compensação de reativos;
- Q_2 e S_2 são as potências reativa e aparente após a compensação;
- Φ_2 é o ângulo de fase após a compensação de reativos;
- Q_{cap} é a potência reativa injetada pelos capacitores;
- $Q_1 - Q_{\text{cap}} = Q_2$.

Figura 14.3 ■ Esquema de compensação reativa em regime de carga linear

Portanto, o método para obter-se aumento do fator de potência, com redução da potência aparente e redução da potência reativa (Q) consumida, é a injeção da energia reativa fornecida por capacitores de potência.

É importante notar que essa definição considera uma situação instantânea de carga, ou uma carga sem variação. A rigor, a análise deve ser estendida a todas as condições típicas de carga — máximas, mínimas, médias etc.

EXEMPLO

Uma instalação apresenta uma carga típica (potência ativa) de 200 kW, relativa a um grupo de motores com carga constante e com acionamento direto, podendo-se desprezar as componentes harmônicas da corrente de carga. Sabendo-se que o fator de potência da carga é de 80 por cento, determinar qual a injeção reativa necessária para elevar o fator de potência para 95 por cento.

Temos:

$$P = 200 \text{ kW}$$

$$FP_1 = 0,80$$

$$FP_2 = 0,95$$

Então:

$$S_1 = \frac{P}{FP_1} = \frac{200}{0,8} = 250 \text{ kVA}$$

$$Q_1 = \sqrt{(S_1^2 - P^2)} = \sqrt{(250^2 - 200^2)} = 150 \text{ kvar}$$

$$S_2 = \frac{P}{FP_2} = 210 \text{ kVA}$$

$$Q_2 = \sqrt{(S_2^2 - P^2)} = \sqrt{(210^2 - 200^2)} = 64 \text{ kvar}$$

$$Q_{\text{cap}} = Q_1 - Q_2 = 150 - 64 = 86 \text{ kvar}$$

A injeção de 86 kvar reduzirá a potência aparente do circuito de 250 kVA para 210 kVA com a consequente redução da corrente. E o fator de potência será elevado de 80 por cento para 95 por cento.

Análise de compensação reativa com carga não-linear

As questões matemáticas das estimativas e cálculos associados que objetivam definir quanto de potência reativa injetar tornam-se de importância limitada na medida em que a carga a ser compensada apresenta *comportamento variável* ao longo do tempo e contém, por sua própria característica operacional, *correntes harmônicas* (característica de não-linearidade). A solução a ser implantada deverá garantir adequada operação da instalação durante todo ciclo de carga. Os capacitores deverão compensar a carga em todos os seus ciclos de operação, sem causar efeitos paralelos como sobretenções e ressonâncias.

Os novos valores do fator de potência corrigido e da nova potência aparente dependerão também do conteúdo harmônico da carga. Em última análise, o fator de potência total está relacionado diretamente aos valores da potência de distorção, potência aparente, potência aparente relativa à componente fundamental e do ângulo λ .

Devido à característica de variação da carga ao longo da operação da instalação, a injeção de reativos deve acompanhar essa variação, a fim de manter o fator de potência adequado em todos os instantes.

EXEMPLO

Num caso similar ao exemplo anterior, porém com carga que possua os mesmos 250 kVA relativos apenas à corrente fundamental (60 Hz) e 270 kVA relativos a valores eficazes que representam a soma da corrente fundamental com correntes em outras frequências harmônicas, o modelo a ser utilizado com o auxílio do tetraedro de potências será o apresentado a seguir.

Temos:

$$P = 200 \text{ kW}$$

$$S = 270 \text{ kVA}$$

$$S' = 250 \text{ kVA}$$

Então:

$$S = \frac{S'}{\cos \lambda}$$

$$\cos \lambda = \frac{250}{270} = 0,93$$

$$Q = \sqrt{(S'^2 - P^2)} = \sqrt{(250^2 - 200^2)} = 150 \text{ kvar}$$

$$\cos \Phi = \frac{P}{S'} = \frac{200}{250} = 0,80$$

$$D = \sqrt{(S^2 - (S')^2)} = \sqrt{(270^2 - 250^2)} = 101 \text{ kVAD}$$

$$FP = \cos \Phi \times \cos \lambda = 0,93 \times 0,80 = 0,74$$

A injeção de 150 kvar reduzirá a potência reativa a zero e levará o $\cos \Phi$ a 100%. No entanto, caso as harmônicas não sejam filtradas, o máximo fator de potência passível de ser obtido será 93 por cento. À medida que as harmônicas venham a ser filtradas, com a redução de 'D', a potência aparente S tenderá a atingir a potência ativa P .

Caso a injeção dos 150 kvar fosse efetuada com filtro sintonizado nas frequências harmônicas (ou parte delas) presentes, o ângulo λ seria sensivelmente reduzido e, conseqüentemente, $\cos \lambda$ tenderia a 100 por cento.

Conclui-se que, em função do conteúdo harmônico de uma carga, a obtenção do fator de potência próximo da unidade requer um tratamento especial, não somente injetando energia reativa, mas também filtrando algumas harmônicas presentes.

14.5 Métodos de compensação

Generalidades

A compensação da energia reativa em uma instalação deve ser analisada com o devido cuidado, evitando-se soluções imediatistas, que podem conduzir a resultados técnicos e/ou econômicos não satisfatórios. É necessário critério e experiência para efetuar uma compensação adequada, analisando cada caso, uma vez que não há uma solução padronizada.

Em princípio, a elevação do fator de potência pode ser obtida com:

- O aumento do consumo de energia ativa.
- A utilização de máquinas síncronas.
- A utilização de capacitores.

Independentemente do método a ser utilizado, o fator de potência ideal, tanto para a instalação (isto é, para o consumidor) como para a concessionária, seria o unitário, o que significaria a inexistência de potência reativa na instalação.

Caso o objetivo da compensação reativa seja unicamente a isenção do pagamento da energia reativa excedente para a concessionária, pode-se adotar o fator de potência final em valores da ordem de 95 por cento, uma vez que a atual legislação considera o valor limite de 92 por cento. Considerar, ainda, que, durante a madrugada (0h00 às 6h00), a legislação limita não mais o fator de potência indutivo, mas o capacitivo, isto é, a injeção exagerada de energia reativa nesse período incorrerá em fator de potência capacitivo, tratado também como 'negativo'. Conforme a portaria ANEEL 456 (ver Quadro 14.2), o fator de potência capacitivo nesse período estará sujeito aos mesmos modelos de cobranças de excedente, como o são os indutivos durante os outros períodos do dia (6h00 às 24h00). Portanto, a solução escolhida — injeção de energia reativa — deve ser considerada também para o período da madrugada, eventualmente, com o desligamento dos capacitores.

Caso a injeção de energia reativa esteja considerando a necessidade de melhorar a regulação de tensão ou, ainda, tenha como objetivo a liberação de carga em um determinado transformador, o valor de fator de potência a ser obtido de 100% não pode ser considerado como exagero, e sua aplicação tem sido muito comum, principalmente na busca pela qualidade de energia e eficiência energética nas instalações elétricas.

A qualidade de energia de uma instalação está intimamente relacionada com a regulação de tensão; a redução de perdas é proporcional ao quadrado da redução da corrente elétrica, e o aumento da capacidade da instalação é proporcional à redução da potência aparente. As Expressões 14.16 e 14.17 quantificam os ganhos devido à redução de perdas (Δp) e aumento da capaci-

dade (' Δcap ') de uma instalação com potências aparentes S_1 e S_2 (antes e depois da compensação) e fator de potência FP_1 corrigido para FP_2 .

$$\Delta p\% = \left[1 - \left(\frac{FP_1}{FP_2} \right)^2 \right] \times 100\% \quad \text{e} \quad (14.16)$$

$$\Delta cap\% = \left[1 - \frac{FP_1}{FP_2} \right] \times 100\% \quad (14.17)$$

Os aspectos relacionados à regulação de tensão podem ser observados na Figura 14.6, no comportamento da tensão durante o consumo instantâneo de potência reativa, sem e com a operação de compensação de energia reativa adequada.

Aumento do consumo de energia ativa

O aumento do consumo de energia ativa pode ser conseguido pela adição ou transferência de novas cargas com alto fator de potência. Tem muito pouca aplicação prática, mas não deixa de ser uma solução possível, além de poder comprometer critérios de eficiência energética da instalação.

Assim, por exemplo, não é conveniente substituir um forno a óleo por um forno elétrico à resistência (cujo fator de potência é praticamente igual a 100%) apenas para aumentar o fator de potência. No entanto, se a indústria possuir dois fornos, um elétrico e outro a óleo, funcionando alternadamente, ampliar os períodos de uso do forno elétrico pode ser uma boa opção para corrigir o fator de potência da indústria, desde que se tenha benefício econômico.

Máquinas síncronas

As máquinas síncronas também podem funcionar como 'geradores' de potência reativa, seja acionando cargas mecânicas, seja funcionando em vazio (nesse caso, chamadas de 'compensadores síncronos'). Essa propriedade é controlada pela excitação. Quando subexcitados, eles não geram potência reativa suficiente para suprir suas próprias necessidades e, conseqüentemente, devem receber do sistema uma potência reativa adicional. Quando superexcitados (funcionamento normal), suprem suas próprias necessidades de reativos e também fornecem reativos ao sistema.

É preciso considerar que a utilização desse método nem sempre é compensadora, sob o ponto de vista econômico, sendo somente recomendada quando são acionadas cargas mecânicas de grande porte, com potências superiores a 200 CV (caso, por exemplo, de grandes compressores) e funcionando por períodos longos (superiores a 8 horas por dia). Nesses casos, o motor síncrono exercerá a dupla função de acionar a carga e aumentar o fator de potência da instalação.

Capacitores

O método dos capacitores é o mais utilizado nas instalações industriais, sendo, em geral, o mais econômico e o que permite maior flexibilidade de aplicação. Os capacitores usados, chamados de 'capacitores de potência', são caracterizados por sua potência nominal (ver Quadro 14.1), sendo fabricados em unidades monofásicas e trifásicas, para alta e baixa tensão, com valores padronizados de potência, tensão e frequência, ligados internamente normalmente em delta e com potências de até 50 kvar em baixa tensão. Os capacitores de alta tensão são monofásicos com potências não superiores a 100 kvar e, em suas aplicações, são ligados externamente em estrela.

Na maior parte das aplicações, os capacitores são utilizados em bancos (trifásicos), montados com unidades trifásicas ou monofásicas (caso de alta tensão), o que permite a obtenção de potências relativamente elevadas, além de uma maior flexibilidade de instalação e de manutenção. Projetos de aplicação de capacitores em baixa tensão em tensões superiores (por exemplo, 480 V) costumam ser mais econômicos.

Localização dos capacitores e forma de injeção de reativos

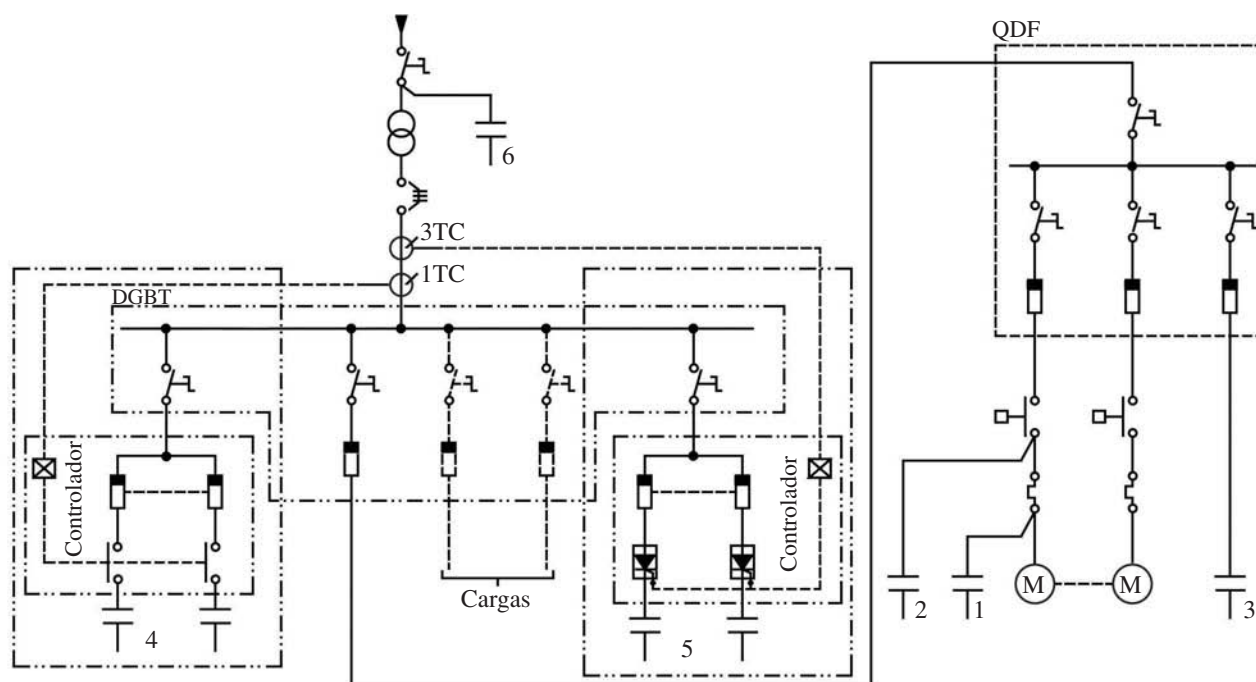
Para a análise da localização dos capacitores em uma instalação, deve-se ter sempre presente que as vantagens relativas ao seu uso apenas se aplicam à parte da instalação situada a montante de seu ponto de ligação. A Figura 14.4 indica alguns pontos onde os capacitores são normalmente inseridos.

No caso da *compensação individual*, isto é, da ligação de capacitores diretamente aos bornes de ligação dos motores ou dispositivos de manobra, devem ser tomadas algumas precauções em relação ao regime da corrente de partida do motor. Além disso, a corrente do capacitor (ou do banco) deve ser inferior à corrente de magnetização do motor — a potência do capacitor (com tensão nominal) não deve ser superior a 90 por cento da potência absorvida pelo motor em vazio.

A Tabela 14.1 indica a potência máxima dos capacitores ligados a motores.

A *localização dos capacitores no quadro de distribuição principal* proporciona uma compensação global à instalação. Nesse caso, ocorre a liberação da carga no transformador, porém não há redução de perdas nos diversos circuitos, visto que por eles circulará a corrente reativa original. É a solução indicada para instalações mais simples, em que não existem conjuntos de cargas muito diferentes entre si.

Esse tipo de ligação pode proporcionar uma economia apreciável, pela aplicação de fatores de demanda convenientes, desde que se leve em conta, no dimensionamento dos capacitores, a diversidade entre os diferen-



Possibilidade de localização dos capacitores (bancos) em uma instalação elétrica

Figura 14.4 ■ Possibilidades de localização dos capacitores (bancos) em uma instalação elétrica

tes circuitos de distribuição (principais) que partem do quadro geral.

Haverá necessidade, nesse caso, de instalar-se um dispositivo de manobra que permita desligar os capacitores quando a instalação cessar suas atividades diárias. Do contrário, poderão ocorrer sobretensões indesejáveis na instalação, além das já citadas cobranças de reativos capacitivos no período da madrugada.

A localização dos capacitores em um quadro de distribuição divisionário representa uma solução intermediária entre as duas anteriores, sendo indicada quando um ou mais dos circuitos de distribuição principais alimentam quadros em que estão ligadas muitas cargas de pequeno porte, para as quais não se justifica a compensação individual.

Quadro 14.1 ■ Capacitores

Capacitor é um dispositivo elétrico utilizado para introduzir capacitância em um circuito. É constituído por um sistema de condutores e dielétricos que têm a propriedade de armazenar energia elétrica quando submetidos a um campo elétrico.

Um capacitor é caracterizado por:

- *Capacitância nominal*: valor da capacitância atribuído pelo fabricante (μF).
- *Tensão nominal*: valor eficaz da tensão senoidal entre os seus terminais, para a qual um capacitor é projetado (V, kV).
- *Corrente nominal*: valor eficaz da corrente correspondente à sua potência nominal, quando aplicada ao capacitor a sua tensão nominal sob frequência nominal (A).
- *Potência nominal*: potência reativa sob tensão e frequência nominais, para a qual o capacitor é projetado (kvar).

Carga de um capacitor é a acumulação de cargas elétricas no dispositivo, resultando em elevação da tensão entre suas placas; por extensão, o termo também significa o valor de carga elétrica acumulada.

Os capacitores possuem um dispositivo de descarga que é um dispositivo elétrico (basicamente, um resistor) ligado entre os terminais do capacitor ou a ele incorporado, ou ligado entre os condutores de alimentação, para reduzir praticamente a zero a tensão entre os seus terminais, quando o capacitor é desligado da fonte de alimentação.

Um banco de capacitores é um conjunto de capacitores de potência, estruturas de suporte e com os necessários dispositivos de manobra, controle e proteção, montados de modo a constituir um equipamento completo.

Tabela 14.1 ■ Potência máxima dos capacitores ligados a motores

Potência do motor (CV)	Velocidade síncrona do motor em rotações por minuto (rpm)					
	3.600	1.800	1.200	900	720	600
	kvar	kvar	kvar	kvar	kvar	kvar
5	2	2	2	3	4	4,5
7,5	2,5	2,5	3	4	5,5	6
10	3	3	3,5	5	6,5	7,5
15	4	4	5	6,5	8	9,5
20	5	5	6,5	7,5	9	12
25	6	6	7,5	9	11	14
30	7	7	9	10	12	16
40	9	9	11	12	15	20
50	12	11	13	15	19	24
60	14	14	15	18	22	27
75	17	16	18	21	26	32,5
100	22	21	25	27	32,5	40
125	27	26	30	32,5	40	47,5
150	32,5	30	35	37,5	47,5	52,5
200	40	37,5	42,5	47,5	60	65
250	50	45	52,5	57,5	70	77,5
300	57,5	52,5	60	65	80	87,5
400	70	65	75	85	95	105
500	77,5	72,5	82,5	97,5	107,5	115

Essa solução, com a utilização de fatores de demanda adequados, pode proporcionar uma economia razoável (embora, geralmente, menor que a do caso anterior). Com ela, haverá, além da liberação de carga no transformador, a redução de perda nos circuitos de distribuição que alimentam quadros onde estejam ligados os capacitores.

A *localização dos capacitores no lado da média ou alta tensão* é uma solução usada em instalações de grande porte em que grandes volumes de energia reativa são compensados próximos à entrada da concessionária. Apesar de economicamente interessante, essa solução não proporciona liberação de capacidade no transformador nem redução de perdas, além de exigir a utilização de um dispositivo de manobra e proteção de alta tensão para os capacitores, muito embora o preço por kvar dos capacitores seja menor para tensões mais elevadas. Necessariamente, essa instalação somente é viabilizada quando a medição de energia pela concessionária é feita em alta tensão a montante do banco de capacitores. Geralmente, essa solução só é utilizada em instalações de grande porte, com várias subestações transformadoras. Nessas condições, a diversidade entre as subesta-

ções pode resultar em economia na quantidade de capacitores a instalar.

Em instalações que possuam equipamentos cujas potências absorvidas sejam variáveis e extremamente variáveis e cujas variações possam levar o fator de potência a valores indesejáveis, justifica-se a utilização da *compensação automática*, aplicada globalmente ou a setores da instalação, conforme o caso.

A forma de ligação dos capacitores nos diversos pontos da instalação definirá como a injeção da energia reativa será efetuada. Os capacitores podem ser constituídos por células (ou bancos) fixas(os), automáticas(os) (com manobra eletromecânica ou estática) ou semi-automáticas(os), conforme descrito a seguir.

(a) Banco fixo:

Os capacitores são instalados junto das cargas, ligados diretamente aos barramentos, podendo ainda ser instalados no primário das instalações alimentadas em média ou alta tensão. A injeção de energia reativa é fixa, independente da carga e tem como principais características:

- Baixo custo.
- Impossibilidade de controle.

- Possibilidade de sobretensões devido a sobrecompensações em período de baixa carga.
- Possibilidade de pagamento da tarifação de energia reativa no período da madrugada (reativo capacitivo).

(b) Banco semi-automático

Os capacitores são instalados e inseridos no sistema simultaneamente com a carga, podendo ser ligados (e alimentados) no mesmo dispositivo de manobra desta. Essa configuração possui as seguintes características principais:

- Aumento do investimento inicial, devido à necessidade de associar cada carga a um respectivo capacitor. Quanto maior for a diversidade operacional das cargas, mais capacitores serão necessários ao sistema.
- Nem sempre o dispositivo de manobra da carga permite fisicamente a ligação dos capacitores, sendo às vezes necessário dotá-los de dispositivo de manobra independente, comandando pelo dispositivo de operação da carga (alimentação da bobina do contator do capacitor por contato auxiliar do contator da carga, aumentando os custos).
- Problemas operacionais e defeitos devidos a ligações consecutivos ou 'repiques de contadores' sem que os capacitores tenham sido descarregados.
- Queimas de dispositivos de acionamentos estáticos a semicondutores na manobra dos capacitores (inversores de frequência e *soft-starters*).

(c) Banco automático

O sistema foi concebido para atendimento a cargas variáveis e pode ser entendido, sob aspecto de controle, como uma evolução das outras configurações.

Os capacitores são montados em bancos centralizados manobrados em grupos por contadores distintos. O acionamento desses contadores é feito por meio de um controlador eletrônico dedicado, que recebe informações da corrente da carga pelo transformador de corrente instalado na entrada do quadro geral da instalação. Com essa informação e com o ajuste do fator de potência desejado, o controlador manobra os capacitores conforme lógica programável e interface com o usuário.

A aplicação desse sistema em cargas com perfil sem muita variação é uma solução bastante empregada e deve estar vinculada a alguns cuidados:

- Transitórios na rede causados pela manobra dos capacitores, podendo causar interferências em outras cargas e redução da vida dos capacitores.
- Efeito de sobretensão, devido à sobrecompensação de reativo, uma vez que a resposta do sistema pode ser lenta. Os capacitores podem levar dezenas de segundos até serem desligados após o desligamento da carga. Nesse período, a sobrecompensação pode comprometer as outras cargas que continuam operando no sistema.

- Cuidados quando aplicados em conjunto a dispositivos de acionamentos estáticos (inversores de frequência e *soft-starters*).

(d) Compensação estática de energia reativa ou compensação de energia reativa em 'tempo real'

Um *banco automático de capacitores* é constituído por unidades que poderão ser ligadas ou desligadas em função do fator de potência detectado, fornecendo, portanto, uma quantidade variável de potência reativa em função das necessidades de instalação ou do setor alimentado.

Instalações elétricas com cargas extremamente variáveis (soldas, prensas, elevadores, guindastes, injetoras e outras) merecem cuidados especiais, uma vez que a injeção de energia reativa deve ser efetuada da mesma forma que é consumida. Bancos automáticos convencionais não possuem velocidade para tal, sendo necessário que os capacitores sejam manobrados por elementos estáticos. Essa é a chamada '*compensação estática de energia reativa – tempo real*', que possibilita a manobra de capacitores em período de até 1 ciclo (16,7 milissegundos).

A Figura 14.5 ilustra um equipamento de compensação de energia reativa (demonstração) de potência nominal de 300 kvar. Podem-se verificar, na parte inferior, os capacitores, na parte intermediária do painel, os reatores anti-ressonantes, e na parte superior, a entrada dos cabos, dispositivos fusíveis e bornes de ligação. Na parte superior, frontal, encontram-se os elementos estáticos de manobra e o controlador — este último recebe as informações da carga por transformadores de corrente instalados convenientemente.

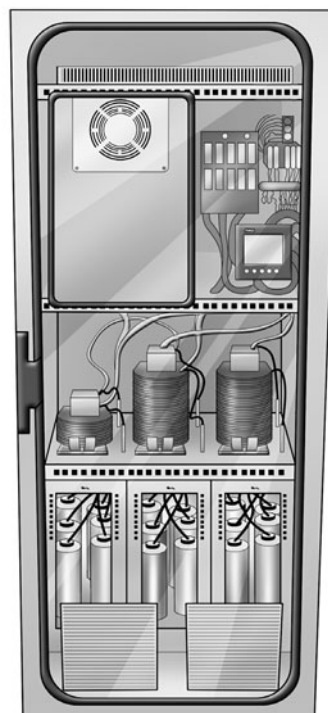


Figura 14.5 ■ Compensador estático de energia reativa
(Fonte: Elspec Ltd.)

As restrições apontadas nos modelos apresentados podem ser minoradas com a injeção de energia reativa com a aplicação de elementos estáticos de manobra de capacitores (ou conjuntos de reator e capacitor), também chamada de compensação em tempo real devido à rápida comutação dos componentes. Essa é outra forma de compensação do fator de potência, notadamente quando o ciclo da carga é muito rápido e a especificação dos sistemas não é adequada.

As principais características do sistema de compensação estática são:

- Tempos de manobra desde 16,7 milissegundos, aplicados em cargas ‘rápidas’, tais como prensas, sistemas de solda a ponto, fornos a arco, guindastes, elevadores, sistemas de geração eólica, injetoras, equipamentos para indústria gráfica e de papel, equipamentos eletromédicos, centrífugas para indústria de açúcar e outras cargas que, apesar de tratadas como ‘especiais’, estão cada vez mais presentes em todos os processos.
- Isenção de transientes de manobra: a característica conhecida como *zero crossing* da manobra estática permite compensação reativa com isenção de transiente de manobra.
- Possibilidade de compensação reativa monofásica: cargas ligadas entre duas fases ou entre fase e neutro, tais como soldas a ponto, podem ter sua energia reativa compensada com a inserção de capacitores ligados da mesma forma que as cargas, promovendo injeção reativa adequada.
- Eficiência na regulação de tensão: quanto mais rápida for a compensação, melhor será a regulação de tensão.
- Equivalência entre as potências ativa e aparente: pode-se assumir que a potência aparente (kVA) e a potência ativa (kW) serão iguais durante todo o tempo de operação da carga, desde que o compensador reativo seja dimensionado para tal.
- Compensação de *flicker*: a compensação instantânea de energia reativa confere ao sistema competência para compensar o *flicker* (cintilação) causado por afundamentos de tensão provocados, em geral, por cargas que consomem consideráveis quantidades de energia reativa em curtos intervalos de tempo e em ciclos repetitivos.

A Figura 14.6 ilustra o comportamento da tensão antes e depois da compensação estática de energia reativa em um sistema industrial de solda a ponto. Observa-se, ainda, a sensível redução de corrente e a consequente redução das perdas elétricas.

A Figura 14.7 ilustra o comportamento da tensão em função do consumo de potência reativa da carga (elevador em prédio comercial, alimentado por gerador), causando o efeito do *flicker* (cintilação) em valores superiores aos limites estabelecidos pelas normas aplicáveis.

Cuidados com a compensação reativa em instalações com sistemas *backup* por geradores

Geradores de *backup* ou de emergência, cada vez mais presentes nas instalações comerciais, possuem restrição na alimentação de cargas capacitivas. Essa constatação pode ser observada na chamada curva de capacidade, típica dos geradores de *backup*. O fato é que a carga pode tornar-se capacitiva por alguns instantes durante a manobra (desligamento) das cargas indutivas não acompanhadas pelos bancos de capacitores. Nessa situação, os geradores enxergam a carga com fator de potência capacitivo, causando alteração na excitação e, conseqüentemente, atuação da proteção com desligamento.

Sistemas rápidos de compensação, típicos da compensação estática, possibilitam alteração do fator de potência de referência do controle quando a fonte é alterada para o gerador, melhorando, inclusive, o desempenho da carga, mesmo quando alimentada pelo gerador. Cuidados adicionais devem ser tomados, considerando-se a mudança da impedância da fonte (rede-gerador), como comentado na Seção 14.6.

A outra possibilidade é desligar o sistema de compensação reativa quando os geradores assumem a carga.

14.6 Aspectos da carga — presença de harmônicas e regime de operação

Compensação de energia reativa na presença de cargas não-lineares — ressonância harmônica

Capacitores de potência ligados em uma rede elétrica indutiva podem ser modelados, com boa aproximação, por um circuito LC com uma frequência de ressonância. Por outro lado, as cargas não-lineares presentes nas instalações possuem espectro harmônico típico do seu controle e acionamento. As cargas industriais acionadas por conversores de 6 pulsos, por exemplo, possuem componentes harmônicas de 5^a, 7^a, 11^a, 13^a e outras ordens com menores intensidades. Os conversores de 12 pulsos possuem correntes de alimentação a partir da 11^a harmônica. As cargas monofásicas, tais como os computadores e cargas de iluminação, possuem componentes harmônicas desde a 3^a harmônica.

Se a frequência de ressonância formada pelo conjunto das impedâncias da rede e dos capacitores ficar próxima da frequência de uma das correntes típicas do espectro harmônico da carga, haverá o fenômeno da ressonância. Como conseqüência da ressonância, correntes harmônicas circularão pelos capacitores, causando ainda acréscimo de corrente na rede de alimentação e sobretensões exageradas.

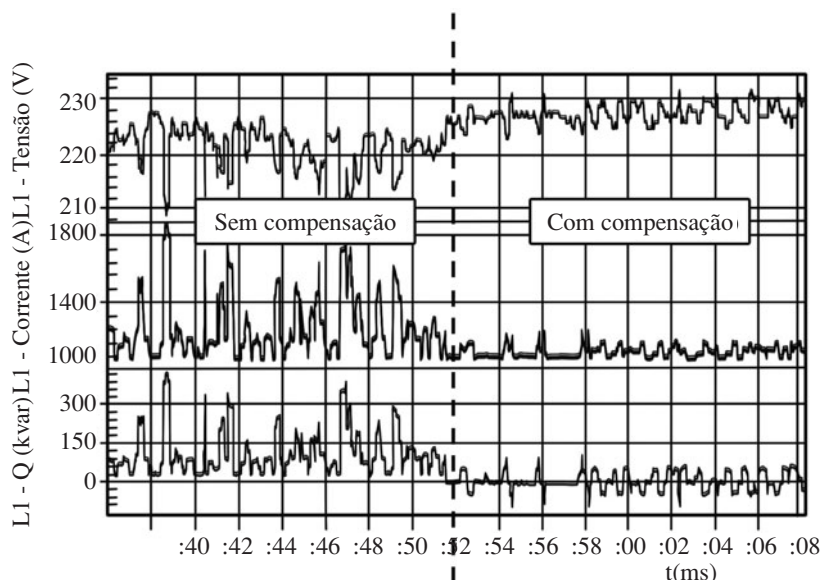


Figura 14.6 ■ Compensação estática tempo real em sistemas de solda a ponto (Fonte: Elspec Ltd.)

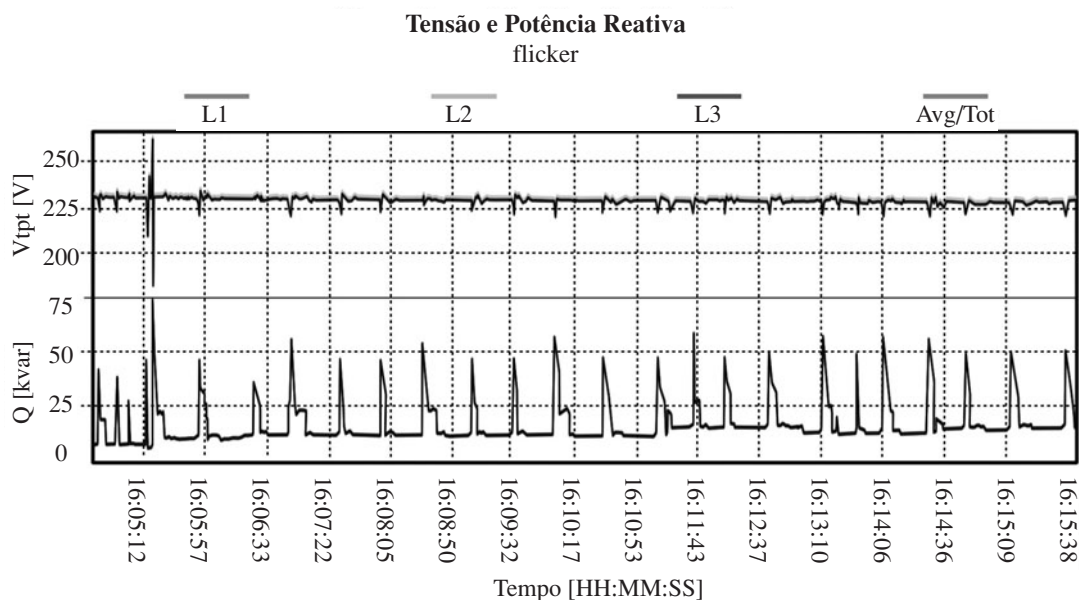


Figura 14.7 ■ Registro de *flicker*, causado por consumo instantâneo de energia reativa (Fonte: Ação Engenharia e Instalações.)

Na situação de ressonância, todos os componentes da rede (fonte, carga e capacitores) correm riscos de danos irreversíveis, sendo a situação mais favorável, aquela em que os capacitores são desconectados do circuito, quer pela atuação do dispositivo de proteção (dos capacitores) ou mesmo pela queima dos próprios capacitores.

Essa frequência de ressonância pode ser calculada por:

$$hr = \sqrt{\frac{P_{cc}}{kvar}}$$

$$fr = \frac{1}{2\pi} \sqrt{LC} \quad (14.18)$$

onde:

- fr é a frequência de ressonância;
- L é a indutância equivalente da rede no local onde os capacitores são conectados;
- C é a capacitância total dos capacitores;
- hr é a ordem harmônica de ressonância;
- P_{cc} é a potência de curto-circuito trifásico na barra em que os capacitores são instalados;
- $kvar$ é a potência dos capacitores em operação.
- A solução para os casos em que possa existir ressonância é a inserção de reatores anti-ressonantes em série com os capacitores, aumentando, desse modo,

Quadro 14.2 ■ Resolução ANEEL 456

A resolução ANEEL 456 de 2000, em seu artigo 64, determina o modelo dessa cobrança de energia reativa. A resolução 456 está disponível no *site* da ANEEL: www.aneel.gov.br.

Conceitualmente, o modelo aplicado na cobrança considera a necessidade da medição das energias ativas e reativas, sejam indutivas ou capacitivas, consumidas em cada intervalo de integração de uma hora. A cada um desses intervalos de integração, calcula-se o fator de potência médio, comparando-o ao ‘Fator de potência de referência’, estabelecido em 0,92.

Se em determinado intervalo de medição (a cada hora) o fator de potência registrado for menor que 0,92, caberá ao consumidor o pagamento de um valor adicional, que será proporcional à energia consumida naquele intervalo e à relação entre o fator de potência de referência (0,92) e aquele medido.

assim a impedância do ramo de ligação do capacitor à instalação. A compensação de energia reativa das cargas atualmente empregadas em instalações industriais e complexos comerciais *não pode ser feita* sem a consideração da inserção desses reatores em série com os capacitores, sob pena de queima precoce, além de outras anomalias possíveis.

A Figura 14.8 representa o modelo elétrico de capacitores que são instalados na presença de cargas que contenham harmônicas.

A Figura 14.9 representa o mesmo modelo da Figura 14.8, mas após a inserção de reator no ramo do capacitor.

Definição do reator anti-ressonante a inserir no ramo de compensação

A técnica da anti-ressonância ou dessintonia é obtida com a escolha do reator a ser instalado em série com o capacitor, de forma que a impedância total do próprio conjunto LC e a rede em paralelo apresentem comportamento que não venha a ser alterado pela presença das harmônicas da carga com a conseqüente ressonância.

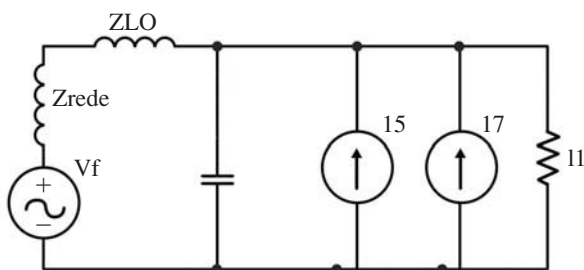


Figura 14.8 ■ Modelo elétrico de capacitor instalado em rede com harmônicas

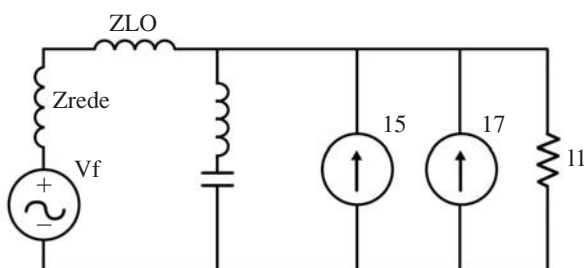


Figura 14.9 ■ Modelo elétrico de conjunto capacitor/reator inserido em rede com harmônicas

Como a maioria das cargas industriais possui espectro de harmônicas típico, é possível especificar o reator para cada tipo de instalação, sem que em cada caso seja necessário calcular reatores específicos, os quais agregariam ainda mais custos aos sistemas de compensação de energia reativa. Assim, os fabricantes padronizam a impedância dos reatores em função dos capacitores a que serão interligados (Tabela 14.2).

A convenção adotada para o dimensionamento do reator é relacionar a impedância do reator à do capacitor (na frequência fundamental), em que ele será conectado em série. A relação das duas impedâncias, em valores percentuais, definirá a especificação do reator.

$$p\% = \frac{Z_L}{Z_C} \quad (14.19)$$

$$p\% = \frac{\omega L}{\left(\frac{1}{\omega C}\right)} = \omega^2 \times LC \quad (14.20)$$

Para avaliar-se a sintonia do filtro, tem-se:

$$\omega = \sqrt{\left(\frac{p\%}{LC}\right)} \quad (14.21)$$

Além disso, deve-se atentar para a elevação da tensão no capacitor quando associado em série com um reator. Dessa forma, os capacitores aplicados em sistemas anti-ressonantes deverão ser sobredimensionados em tensão, conforme a regra:

$$U_{\text{cap}} \geq \frac{U_{\text{rede}}}{1 - p\%} \quad (14.22)$$

Portanto, capacitores preexistentes em uma instalação, especificados apenas de acordo com a tensão nominal do sistema, não poderão ser reaproveitados na construção de um novo sistema anti-ressonante para a mesma instalação.

EXEMPLO

Capacitor trifásico de 40 kvar — 480V, com impedância total trifásica de $5,76 \Omega$ e capacitância total de $462 \mu\text{F}$ (3 $154 \mu\text{F}$). Para a instalação de capacitor de forma anti-ressonante com reator de $p = 7$ por cento em rede 440 V, teremos a seguinte situação:

- Valor do reator: $Z_L = 7\% \times Z_C$; $Z_L = 0,40 \Omega$;

$$L_{\text{total}} = 1,07 \text{ mH}$$

- Tensão no capacitor em tensão nominal da rede:

$$U_c = \frac{440}{(1 - 0,07)} = 473 \text{ V}$$

- Impedância total do ramo: $Z = -j 5,76 \Omega + j 0,4 \Omega$
 $= -j 5,36 \Omega$

- Potência reativa injetada: $Q = \frac{U^2}{Z} = \frac{440^2}{5,36} = 36 \text{ kvar}$

Notas:

- O valor da tensão de operação do capacitor (473 V) deve ser comparado à tensão nominal da rede (480 V). Caso a rede apresente uma sobretensão de, por exemplo, 5 por cento, o valor da tensão de operação atingirá 496 V, 3 por cento acima da tensão nominal do capacitor. Eventos repetidos dessa natureza contribuem para o desgaste prematuro do capacitor.

- Caso esse mesmo capacitor seja instalado com reator de $p = 14$ por cento, observa-se que a tensão de operação atingirá, em rede 440 V, o valor de 511 V, portanto acima dos 480 V nominais do capacitor. Nesse caso, será necessário especificar o capacitor com tensão nominal maior, por exemplo, 525 V.

- A instalação do capacitor com potência reativa nominal (Q_{nom}) e com tensão nominal (U_{nom}), sem reator anti-ressonante em uma rede com tensão de (U_{op}), sendo $U_{\text{op}} < U_{\text{nom}}$, reduzirá a injeção nominal de potência reativa na relação quadrática das tensões:

A potência reativa injetada (Q_{inj}) será:

$$Q_{\text{inj}} = Q_{\text{nom}} \times \left(\frac{U_{\text{op}}}{U_{\text{nom}}} \right)^2 \quad (14.23)$$

Neste exemplo:

$$Q_{\text{inj}} = 40 \times \left(\frac{440}{480} \right)^2 = 33 \text{ kvar}$$

(redução de 16 por cento da potência reativa nominal)

Sistemas ressonantes — filtro sintonizado

Outra possibilidade de aplicação de reatores em série com os capacitores está relacionada ao uso de filtros passivos sintonizados em determinadas frequências.

Ao contrário da solução anterior, quando o ramo LC tem sua impedância elevada para todas as frequências, evitando a circulação das correntes harmônicas pelos capacitores, a situação sintonizada ou ressonante considera a circulação das harmônicas pelo conjunto. Essa situação deve considerar, necessariamente, outro aspecto construtivo do conjunto, uma vez que o caminho de menor impedância será justamente o ramo LC. Nesse caso, o filtro passivo terá dupla função: injetar energia reativa e filtrar harmônicas.

Cada fabricante tem suas técnicas próprias para dimensionar o filtro, mas, em geral, o que se faz é garantir que boa parte (e não 100%) das correntes harmônicas circule pelo filtro. Assim, um filtro de 5ª harmônica é sintonizado em 282 Hz (ou em 4,7H), pouco abaixo dos 300 Hz (5H), que seria a frequência de sintonia.

Caso seja utilizado o mesmo capacitor do exemplo anterior para um filtro sintonizado próximo da 5ª harmônica (4,7H), o valor do reator será $p = 4,5$ por cento (conforme expressão (14.19)). Então:

- Valor do reator: $Z_L = 4,5\% \times Z_C$;

$$Z_L = 4,5\% \times 5,76 \Omega = 0,26 \Omega$$

$$L_{\text{TOTAL}} = 0,69 \text{ mH}$$

- Tensão fundamental no capacitor em tensão nominal da rede: $U_c = \frac{440}{(1 - 0,045)} = 461 \text{ V}$

- Impedância total do ramo: $Z = -j 5,76 \Omega + j 0,26 \Omega$
 $Z = -j 5,50 \Omega$

- Potência reativa injetada:

$$Q = \frac{U^2}{Z} = \frac{440^2}{5,50} = 35,2 \text{ kvar}$$

Tabela 14.2 ■ Reatores típicos anti-ressonantes de mercado (fonte: Elspec Ltd.)

Impedância do reator em relação à do capacitor ($p\%$)	Frequência de sintonia	Harmônica
7	227 Hz	H 3,78
6	245 Hz	H 4,08
14	160 Hz	H 2,67
5,67	252 Hz	H 4,2

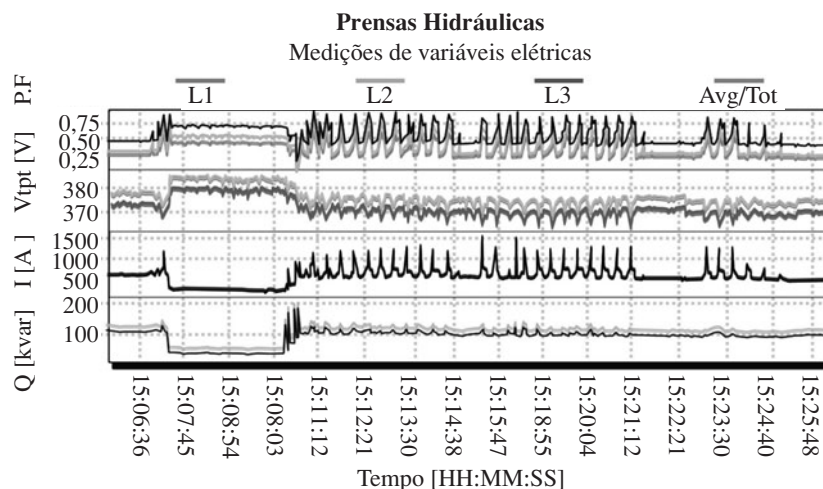


Figura 14.10 ■ Comportamento das variáveis elétricas de transformador que alimenta prensas com consumo instantâneo de energia reativa — período de integração: 1 ciclo (Fonte: Ação Engenharia e Instalações Ltda.)

- As correntes harmônicas previstas no filtro em função das cargas distorcidas deverão ser somadas à corrente de componente fundamental. Caso a carga não-linear ligada a esse circuito contenha em seu conteúdo 50 A de corrente harmônica de quinta ordem (I_5) e considerando-se que a relação de impedâncias em 300 Hz da rede e do circuito do filtro seja tal que o filtro absorva 70% dessa corrente, então a corrente total prevista no filtro será:

$$I_{\text{filtro}} = \sqrt{(I_1 + I_5)^2} = 60 \text{ A}$$

Alguns autores efetuam a soma algébrica no cálculo estimado da corrente do filtro, chegando, nesse caso, a 83 A. Essa diferença de critério é até justificável, pois outras correntes presentes e não consideradas poderão ser absorvidas pelo filtro.

Em função dessas correntes harmônicas previstas, surgirão tensões harmônicas adicionais nos capacitores que deverão também ser consideradas no cálculo da tensão rms total e especificação dos capacitores.

Os componentes do filtro deverão ser especificados em corrente e tensão, conforme a expectativa da operação, uma vez que a circulação das correntes harmônicas pelo filtro vai elevar a temperatura operacional e a tensão nos componentes.

Com a injeção reativa em sistema ressonante, além da redução da energia reativa, também a potência de distorção será reduzida, isto é, tanto o ângulo Φ como o λ serão reduzidos.

Regime da carga

Além da não linearidade, as cargas de uma instalação não operam em regime constante. Com isso, a avaliação do fator de potência e das outras variáveis elétricas deve ser, necessariamente, efetuada, com registros convenientes ao longo de um período, de forma que seu comportamento possa ser compreendido da forma também mais apropriada. O período de observação deve ser suficiente para que se observe o comportamento da carga em todas as situações. Uma intervenção em uma instalação elétrica baseada em observações pontuais, incompletas ou incorretas poderá incorrer em sérios danos às cargas e fontes. A Figura 14.10 ilustra o comportamento real de um transformador que alimenta prensas em indústria automotiva, ao longo do tempo.

Outras variáveis importantes, considerando-se o aspecto das medições para o diagnóstico da solução, são a taxa de aquisição dos instrumentos (pelo menos 256 a 1.024 amostras por ciclo) e o tempo de integração para as variáveis elétricas; ou ainda, cargas rápidas possuem comportamento de operação que podem atingir valores menores que 300 milissegundos. Caso o período de integração do instrumento não seja adequado, o resultado das medições simplesmente não representará a real solução, e a solução será prejudicada.

Normalmente, a medição para análise da operação de cargas extremamente variáveis deve considerar período de integração de 1 ciclo.

EXERCÍCIOS

1. Quais são as funções da injeção de reativos na rede elétrica?
2. Quais são as principais causas do baixo fator de potência das instalações?
3. Qual a definição do tetraedro de potência para cargas não-lineares?

4. Qual a expressão que permite determinar o valor da potência reativa do banco de capacitores para realizar a correção do fator de potência em função da potência ativa da carga e dos valores dos ângulos entre tensão e corrente, antes e depois da correção?
5. Quais são os métodos para aumentar o fator de potência?
6. Quais são as principais características das instalações de bancos de capacitores fixos?
7. Quais são as principais características das instalações de bancos de capacitores semi-automáticos?
8. Quais são os principais cuidados que devem ser tomados em instalações de bancos de capacitores automáticos acionados por contadores?
9. Quais as principais características do sistema de compensação estática?
10. Quais são as soluções para os casos em que possa existir ressonância devido ao fato de a frequência de ressonância formada pelo conjunto das impedâncias da rede e dos capacitores ficar próxima da frequência de uma das correntes típicas do espectro harmônico da carga?